Statique des fluides GBU

Prérequis et constantes utiles
EFSF, Poussée d'Archimède

QCM Entraînement 1.1 — Concept de poussée d'Archimède.

a) Soit deux verres identiques A et B. On remplit le verre A jusqu'à une certaine hauteur h. Dans le verre B, on met quelques glaçons et on complète avec de l'eau jusqu'à la même hauteur h.

Les masses m_A et m_B des deux verres vérifient :

(a) $m_A < m_B$ (b) $m_A = m_B$ (c) $m_A > m_B$

b) Dans le verre B, on remplace maintenant les glaçons par des boules de polystyrène de même masse que les glaçons mais de densité inférieure.

Par à rapport à la hauteur initiale, le niveau dans ce verre :

(a) augmente. (b) reste le même. (c) diminue.

c) On remplace cette fois les glaçons par des boules en fer de masse identique aux glaçons dans le verre B.

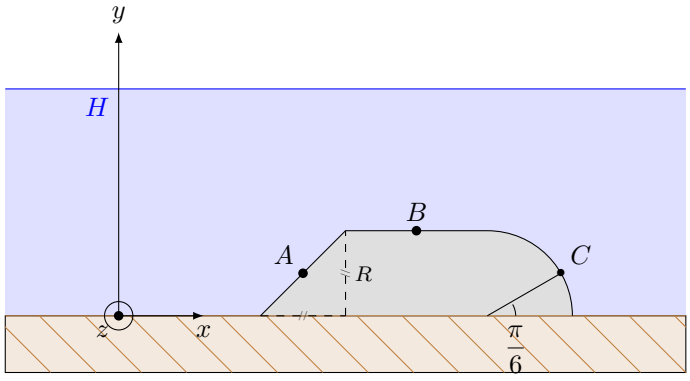
Par à rapport à la hauteur initiale, le niveau dans ce verre :

(a) augmente. (b) reste le même. (c) diminue.

Entraînement 1.2 — Projection de vecteurs.

Soit un objet au fond de l'eau.

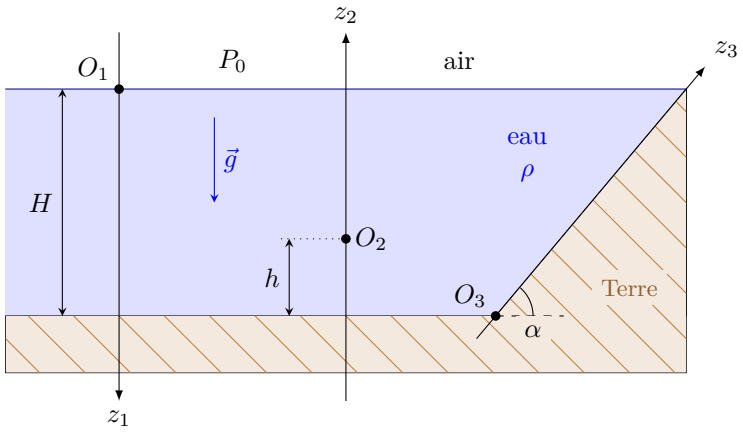
Déterminer l'expression du vecteur unitaire normal à la surface de l'objet et orienté dans le sens de la force de pression de l'eau sur l'objet.



a) En A : ..... b) En B : ..... c) En C : .....

Entraînement 1.3 — La pression dans différents repères.

Exprimer la pression dans l'eau, supposée incompressible et de pression ρ avec les différents systèmes de coordonnées choisis. On note P_0 la pression de l'air à l'interface eau–air.



Exprimer :

a) $P_1(z_1)$: ..... b) $P_2(z_2)$: ..... c) $P_3(z_3)$: .....

Entraînement 1.4 — Intégrales multiples.

Calculer les intégrales multiples suivantes :

a) $\iint_D y\cos(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ avec $D = [0,\pi]\times[0,\pi]$ .....

b) $\iint_D \left(1 + 4xye^{x^2}e^{y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ avec $D = [0,1]\times[0,2]$ .....

c) $\iint_D xy^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ avec $D = \{(x,y), 0 \leqslant x \leqslant 1-y,\ 0 \leqslant y \leqslant 1\}$ .....

d) $\iint_D \mathrm{d}r\cdot r\mathrm{d}\theta$ avec $D = \{(r,\theta), 0 \leqslant r \leqslant R,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$ .....

e) $\iint_D R\mathrm{d}\theta\cdot R\sin\theta\mathrm{d}\varphi$ avec $D = \{(\theta,\varphi),\ 0 \leqslant \theta \leqslant \pi,\ 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi\}$ .....

f) $\iiint_D \mathrm{d}r\cdot r\mathrm{d}\theta\cdot r\sin\theta\mathrm{d}\varphi$ avec $D = \{(r,\theta,\varphi), 0 \leqslant r \leqslant R,\ 0 \leqslant \theta \leqslant \pi,\ 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi\}$

Réponses mélangées

c $\quad \frac{1}{\pi}\left(1-\cos\pi^2\right) \quad \frac{1}{60} \quad 2+(e-1)\left(e^4-1\right)$ b $\quad 4\pi R^2$

$\pi R^2 \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_x}-\vec{e_y}) \quad \rho g(H-z_3\sin\alpha)+P_0$ b $\quad -\vec{e_y}$

$P_0+\rho g(H-h-z_2) \quad P_0+\rho g z_1 \quad \frac{4}{3}\pi R^3 \quad -\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}\vec{e_x}+\vec{e_y}\right)$

▶ Réponses et corrigés page 4

Fiche n° 1. Statique des fluides GBU

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\text{b}}$

1.1 b) ..... $\boxed{\text{b}}$

1.1 c) ..... $\boxed{\text{c}}$

1.2 a) ..... $\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_x} - \vec{e_y})}$

1.2 b) ..... $\boxed{-\vec{e_y}}$

1.2 c) ..... $\boxed{-\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}\vec{e_x} + \vec{e_y}\right)}$

1.3 a) ..... $\boxed{P_0 + \rho g z_1}$

1.3 b) ..... $\boxed{P_0 + \rho g(H - h - z_2)}$

1.3 c) ..... $\boxed{\rho g(H - z_3 \sin\alpha) + P_0}$

1.4 a) ..... $\boxed{\frac{1}{\pi}\left(1 - \cos\pi^2\right)}$

1.4 b) ..... $\boxed{2 + (e-1)\left(e^4 - 1\right)}$

1.4 c) ..... $\boxed{\frac{1}{60}}$

1.4 d) ..... $\boxed{\pi R^2}$

1.4 e) ..... $\boxed{4\pi R^2}$

1.4 f) ..... $\boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}$

Corrigés

1.1 a) La masse m_B peut se décomposer en notant m_{liq}la masse de la partie liquide et $m_{\text{glaçon}}$ celle des glaçons :

$$\begin{aligned} m_B &= m_{\text{liq}} + m_{\text{glaçon}} \\ &= \rho_e(V_{\text{tot}} - V_{\text{im}}) + m_{\text{glaçon}} \end{aligned}$$

en notant ρ_e la masse volumique de l'eau, V_{tot} le volume totale du verre (égal à celui du verre A), V_{im} le volume immergé des glaçons.

Par ailleurs, l'équilibre mécanique des glaçons donne d'après le PFD :

$$m_{\text{glaçon}} = \rho_e V_{\text{im}}$$

Ainsi : $m_B = m_A$.

.....

1.1 b) Ayant la même masse que les glaçons, le volume immergé avec les boules ou avec la glace sera le même. La hauteur sera donc identique.

.....

1.1 c) On note V_{sb1} et V_{sb2} respectivement les volumes submergés avec les glaçons et avec les boules de fer. On a les relations :

$$\begin{aligned} V_{\text{sb1}} &= V_{\text{liq}} + V_{\text{im}} \\ V_{\text{sb2}} &= V_{\text{liq}} + V_{\text{Fe}} \end{aligned}$$

De plus, comme les boules de fer sont de même masse que les glaçons : $m_{\text{glaçon}} = \rho_e V_{\text{im}} = m_{\text{Fe}} = \rho_{\text{Fe}} V_{\text{Fe}}$ en notant

ρ_{Fe} la masse volumique du fer et V_{Fe} leur volume. Ainsi : $V_{\text{Fe}} = \left(\dfrac{\rho_e}{\rho_{\text{Fe}}}\right) V_{\text{im}}$. Ainsi :

$$V_{\text{sb2}} = V_{\text{liq}} + \left(\frac{\rho_e}{\rho_{\text{Fe}}}\right) V_{\text{im}}$$

avec $\dfrac{\rho_e}{\rho_{\text{Fe}}} < 1$ comme les boules coulent. Ainsi : $V_{\text{sb2}} < V_{\text{sb1}}$: le niveau diminue.

.....

1.2) La force de pression est toujours normale à la surface de l'objet et orienté vers celui-ci.

$\vec{u_A} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_x} - \vec{e_y})$; $\vec{u_B} = -\vec{e_y}$; $\vec{u_C} = -\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\vec{e_x} - \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\vec{e_y} = -\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{3}\vec{e_x} + \vec{e_y}\right)$.

.....

1.3) L'équation fondamentale de la statique des fluides est :

$$\overrightarrow{\text{grad}} P = \rho \vec{g}$$

On projette cette égalité suivant les différents axes :

1. Suivant l'axe $(O_1 z_1)$:
$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z_1} = \rho g \Rightarrow P(z_1) = \rho g z_1 + \text{cste}_1$$
à l'interface air–eau : $P(z_1 = 0) = P_0 = \text{cste}_1$:
$$P(z_1) = P_0 + \rho g z_1$$
P_0 la pression de l'air à l'interface eau–air.
2. Suivant l'axe $(O_2 z_2)$:
$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z_2} = -\rho g \Rightarrow P(z_2) = -\rho g z_2 + \text{cste}_2$$
à l'interface air–eau : $P(z_2 = H - h) = P_0 = -\rho g(H - h) + \text{cste}_2$ donc $\text{cste}_2 = P_0 + \rho g(H - h)$
$$P(z_2) = P_0 + \rho g(H - h - z_2)$$
3. Suivant l'axe $(O_3 z_3)$:
$$\frac{\partial P}{\partial z_3} = -\rho g \sin\alpha$$
$$P(z_3) = -\rho g \sin\alpha z_3 + \text{cste}_3$$
Au fond de l'eau, on a $P(z_3 = 0) = P_0 + \rho g H = \text{cste}_3$:
$$P(z_3) = \rho g(H - z_3 \sin\alpha) + P_0$$

.....

1.4 a)

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \left(\int_0^\pi y\cos(xy)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y &= \int_0^\pi \left([\sin(xy)]_0^\pi\right)\mathrm{d}y \\
&= \int_0^\pi \sin(\pi y)\mathrm{d}y \\
&= \left[-\frac{1}{\pi}\cos(\pi y)\right]_0^\pi \\
&= \frac{1}{\pi}\left(1 - \cos\pi^2\right)
\end{aligned}$$

.....

1.4 b)

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \left(\int_0^1 1 + axye^{x^2} e^{y^2} \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y &= \int_0^2 \left[x + \frac{a}{2} y e^{x^2} e^{y^2} \right]_0^1 \mathrm{d}y \\
&= \int_0^2 \left(1 + \frac{a}{2} \left(e^1 - 1 \right) y e^{y^2} \right) \mathrm{d}y \\
&= \left[y + \frac{a}{4} \left(e^1 - 1 \right) e^{y^2} \right]_0^2 \\
&= 2 + \frac{a}{4} \left(e^1 - 1 \right) \left(e^4 - 1 \right) \\
&= 2 + \left(e^1 - 1 \right) \left(e^4 - 1 \right) \text{ avec } a = 4
\end{aligned}$$

.....

1.4 c)

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \left(\int_0^{1-y} xy^2 \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y &= \int_0^1 \left[\frac{x^2 y^2}{2} \right]_0^{1-y} \mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 \frac{1}{2} (1-y)^2 y^2 \mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 y^2 + y^4 - 2y^3 \mathrm{d}y \right) \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} - \frac{2}{4} y^4 \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{60}
\end{aligned}$$

.....

1.4 d)

$$\begin{aligned}
\int_0^R \int_0^{2\pi} r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta &= \left(\int_0^R r \mathrm{d}r \right) \left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \right) \\
&= \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^R \times [\theta]_0^{2\pi} \\
&= \pi R^2
\end{aligned}$$

.....

1.4 e)

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \int_0^{2\pi} R^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi &= R^2 \left(\int_0^\pi \sin\theta \mathrm{d}\theta \right) \left(\int_0^{2\pi} d\,\varphi \right) \\
& R^2 [-\cos\theta]_0^\pi \times [\varphi]_0^{2\pi} \\
&= 4\pi R^2
\end{aligned}$$

.....

1.4 f)

$$\begin{aligned}\int_0^R \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi &= \left(\int_0^R r^2 \mathrm{d}r\right)\left(\int_0^\pi \sin\theta \mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\right) \\ &= \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R \times [-\cos\theta]_0^\pi \times [\varphi]_0^{2\pi} \\ &= \frac{4\pi R^3}{3}\end{aligned}$$

.....